

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক Computer Network

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network)

বিভিন্ন কম্পিউটার কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে বলে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। নেটওয়ার্ক প্রধানত তার দিয়ে স্থাপন এবং বেতার উভয় অবস্থায় হতে পারে।

নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ (Classification of Network)

নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটার সমূহের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা থেকে কম্পিউটার সমূহের নেটওয়ার্ক প্রধানত চার প্রকার হতে পারে।

১. পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN)
২. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)
৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (MAN)
৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN)

পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান (Personal Area Network = PAN)

কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী বিভিন্ন ইনকরমেশন টেকনোলজির ডিভাইসের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) বলা হয়। প্যান এর ব্যাপ্তি বা সীমা সাধারণত ১০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ল্যাপটপ, পিডিএ, বহনযোগ্য প্রিন্টার, মোবাইল ইত্যাদি প্যান এ ব্যবহৃত ইনকরমেশন টেকনোলজি ডিভাইসের উদাহরণ।



PAN Network

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network = LAN)

সাধারণত ১০ কিমি. বা তার কম এলাকার মধ্যে বেশ কিছু কম্পিউটার বা অন্য কোন পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়, তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বলা হয়। এটি সাধারণত স্কুল-কলেজ ক্যাম্পাসে, কোন বড় অফিস বিল্ডিংয়ে অথবা কোন ব্যবসায়িক পেরিফেরাল ডিভাইসকে অনেক ব্যবহারকারী যাতে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য ব্যবহার করা হয়। LAN Network



MAN Network

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক

(Metropolitan Area Network = MAN)

একই শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কিছু কম্পিউটার বা ডিভাইস নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয় তাকে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN বলে। এখানে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, মডেম বা কোন কোন ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়। MAN-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্ক।

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network = WAN)



WAN Network

যেসব নেটওয়ার্ক দূরবর্তী স্থানসমূহের মাঝে করা হয়, তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হয়। যেমন; ঢাকা, চট্টগ্রাম, নিউইয়র্ক এমন তিনটি শহরের মধ্যে যদি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়, তবে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বলা হবে। এই নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে টেলিফোন লাইন, স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহৃত হয়। WAN-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইন্টারনেট। WAN নেটওয়ার্ক সাধারণত ১০০ মাইলের বেশি

দূরত্ব পর্যন্ত নেটওয়ার্ক কভারেজ করতে পারে।

MCQ Solution

1. What do the personal computers form when they are connected together? [Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 11]

Or,

পারসোনাল কম্পিউটার যুক্ত করে নিচের কোনটি তৈরি করা হয়? [৩৫তম বিসিএস]

- a. Super Computer b. Network
c. Server d. Enterprise

Ans. b

2. স্বল্প দূরত্বে নেটওয়ার্কিং এর জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয়? [কম্পিউটার কেন্দ্রীয় ডিপেন্ডেন্সি কন্ট্রোল এর অধীনে বসিট : ১৪]

- a. ইন্টারনেট b. ইন্ট্রানেট
c. LAN d. WAN

Ans. c

3. A network which is used for sharing data, software and hardware among several users owning microcomputer is called:/একটি নেটওয়ার্ক যা কয়েকজন মাইক্রোকম্পিউটারের মালিক নিজেদের মধ্যে তথ্য, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার আদানপ্রদানে ব্যবহার করে, তাকে বলে- [BDBL Senior Officer : 11/ Bank Alfalah Ltds. MTOs: 05]

- a. WAN b. MAN
c. LAN d. VAN

Ans. c

4. একটি বিভিন্নরকমের কম্পিউটারসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হলে তাকে কি ধরনের নেটওয়ার্ক বলা হয়? [Krishi Bank Data Entry/ Control Operator : 10]

- a. Campus Area Network b. Local Area Network
c. Wide Area Network d. Metropolitan Area Network

Ans. b

5. A varsity campus has hundreds of computers and they are interconnected using Windows Operating system. What type of network is it?/একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক কম্পিউটার আছে এবং পরস্পর সংযুক্ত এ সকল কম্পিউটার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। এটি কি ধরনের নেটওয়ার্ক? [Dutch Bangla Bank Limited Assistant Officer : 09]

- a. WAN b. MAN
c. LAN d. CAN

Ans. c

6. কোনটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নয়? [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সহকারী পরিচালক (টেলিভিশন ও বেতার প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ) : ০১]
 a. MAN b. LAN
 c. CAN d. WAN **Ans. c**

7. What is meant by LAN? [DBBL MTO : 12/ Karmashangsthan Bank Bankers Recruitment : 09]

অথবা,

LAN বলতে কি বুঝায়? [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (কাশ) : ১৪/ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে কোষাধ্যক্ষ : ১১/ দুর্নীতি দমন কমিশনে উপসহকারী পরিচালক : ১০]

- a. Local Area Network b. Label Area Network
 c. Link area network d. Long Area Network
 e. Large Area Network **Ans. a**
8. The word LAN is related to- / LAN শব্দটি সম্পর্কিত- [Agrani Bank Ltd. Officer : 08]
 a. Air traffic control b. Fertilizer factory
 c. Bridge design d. Atomic reactor
 e. Computer network **Ans. e**

9. WAN stands for- / WAN শব্দটির তাৎপৰ্য- [Bangladesh Bank Assistant Director : 11]
 a. Wap Area Network b. Wide Area Network
 c. Wide Array Net d. Wireless Area Network
 e. World Area Network **Ans. b**

10. The most distinctive difference between a LAN and a WAN is:/ LAN এবং WAN এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল- [Dutch Bangla Bank Ltd. Officer : 04]
 a. Distance covered (আওতাধীন দূরত্ব)
 b. Machine size (মেশিনের আকার)
 c. Number of users (ব্যবহারকারীর সংখ্যা)
 d. Number of work stations (কর্মস্থলের সংখ্যা) **Ans. a**

11. What type of network provides access to the regional service providers and typically span distances greater than 100 miles? [Standard Bank Ltd. Assistant Officer : 12]
 a. LAN b. MAN
 c. WAN d. WLAN
 e. DAP **Ans. c**

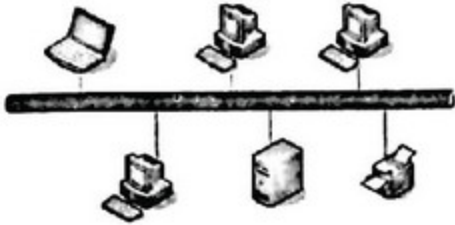
নেটওয়ার্ক টপোলজি (Network Topology) : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সংগঠন

টপোলজি হচ্ছে নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারসমূহের অবস্থাগত এবং সংযোগ বিন্যাসের কাঠামো। টপোলজিকে তাই সাধারণভাবে নেটওয়ার্কের সংগঠন বা আর্কিটেকচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের প্রধান কয়েকটি সংগঠন হচ্ছে-

- ক) বাস সংগঠন (Bus Topology) খ) রিং সংগঠন (Ring Topology)
 গ) স্টার সংগঠন (Star Topology) ঘ) শাখা-প্রশাখা সংগঠন (Tree Topology)
 ঙ) পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন (Mesh Topology) চ) সংকর সংগঠন (Hybrid Topology)

বাস সংগঠন (Bus Topology)

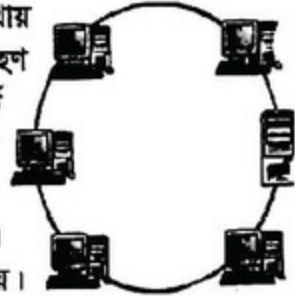
বাস সংগঠনে নেটওয়ার্কভুক্ত সকল কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি একটি ডেটা চলাচলের পথ (বাস) এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ডেটা বাসের মাধ্যমে যে কোন কম্পিউটার অন্য যে কোন কম্পিউটারে সংকেত বা ডেটা প্রেরণ করতে পারে। ডেটা চলাচলের পথ অভিন্ন। তাই প্রেরিত ডেটা প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রত্যেক কম্পিউটার পরীক্ষা করে দেখে। একমাত্র যে কম্পিউটারের উদ্দেশ্যে ডেটা প্রেরণ করা হয়েছে, সেই কম্পিউটার উক্ত ডেটা গ্রহণ করে। এ ধরনের সংগঠনে প্রত্যেকটি কম্পিউটার বা

BUS Topology

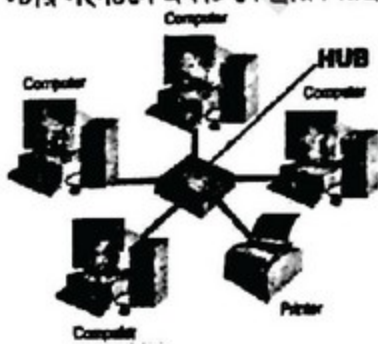
ডিভাইস স্বাভাবিকভাবে ডেটা বাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে কোন কম্পিউটার খুলে নিলে নেটওয়ার্কের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় না। আবার নতুন কোন কম্পিউটার বা ডিভাইস ডেটা বাসের সাথে সংযুক্ত করে নেটওয়ার্কভুক্ত করা যায়। বাস সংগঠনে কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। কাজেই প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়।

রিং সংগঠন (Ring Topology)

রিং নেটওয়ার্কের সংগঠন হচ্ছে বৃত্তাকার। এ ধরনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার তার দুই দিকের দুটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। কোন কম্পিউটার থেকে প্রেরিত ডেটা বা সংকেত বৃত্তাকারে এক কম্পিউটার থেকে পরবর্তী কম্পিউটারে ঘুরতে থাকে। প্রত্যেক কম্পিউটার পরিভ্রমণরত ডেটা পরীক্ষা করে দেখে। ডেটা যদি তার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয় তাহলে গ্রহণ করে অন্যথায় পরবর্তী কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ডেটা গ্রাহক কম্পিউটারে গ্রহণ না করা পর্যন্ত বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করতে থাকে। রিং সংগঠনে নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণকারী কোন কেন্দ্রীয় কম্পিউটার থাকে না। কাজেই প্রত্যেকটি কম্পিউটার/ডিভাইসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয়। নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটার ডেটা প্রেরণ বা গ্রহণে অপারগ হলে নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। নতুন কম্পিউটার যোগ করতে হলে সম্পূর্ণ রিং ভেঙ্গে নতুন সংগঠন করতে হয়।

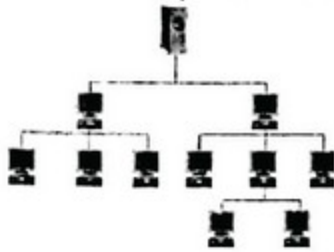
**স্টার সংগঠন (Star Topology)**

স্টার সংগঠনে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের সঙ্গে অন্যান্য কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। এ সংগঠনের নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলো পরস্পরের মধ্যে সরাসরি সংকেত বা ডেটা আদানপ্রদান করতে পারে না। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে এক কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে ডেটা বা সংকেত আদান-প্রদান করে থাকে। স্টার নেটওয়ার্কে হোস্ট কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে গোটা নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু নেটওয়ার্কভুক্ত কোন কম্পিউটারে সমস্যা দেখা দিলে নেটওয়ার্কের কাজ শুধু সমস্যায়ুক্ত কম্পিউটারের ক্ষেত্রে



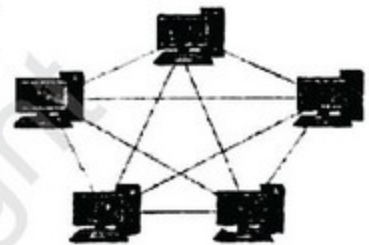
ব্যাহত হয়।

શાખા-પ્રશાખા સંગઠન (Tree Topology)



পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন (Mesh Topology)

পরস্পর সংযুক্ত সংগঠনের নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত থাকে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে কোন কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার থাকে না। নেটওয়ার্কযুক্ত প্রত্যেক কম্পিউটার অন্য যে কোন কম্পিউটারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন এবং সংকেত ও ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কভুক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে সংযোগকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিংক বলা হয়।



મજબૂત સંયોજન (Hybrid Topology)

স্টার, রিং, বাস ইত্যাদি নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে যে নেটওয়ার্ক গঠিত হয়, তাকে হাইব্রিড নেটওয়ার্ক বলে।

MCQ Solution

- 1.** The topology that connects all computers in a network by a single cable with a terminal at each end is called:/নেটওয়ার্কের সকল কম্পিউটার একটি ক্যাবল দ্বারা সংযুক্ত এবং ক্যাবলের প্রত্যেক প্রান্তে থাকে একটি টার্মিনাল, এ ধরনের সংগঠনকে বলে- [Agrani Bank Ltd. Senior Officer : II]
- a. terminal b. ring
c. star d. bus
e. LAN
- Ans. d**
- 2.** The computer that has no hard disk storage but sends input and receives output from the server is known as. [Bangladesh Development Bank Senior Officer : II]
- a. Host b. Minicomputer
c. File Server d. Thin Client
- Ans. d**

ইন্টারনেট ওয়্যাকিং

টেলিযোগাযোগ বা প্যাকেট সুইচড নেটওয়ার্ক দিয়ে ল্যান-ল্যান, ল্যান-ওয়ান, ল্যান-ওয়ান-ল্যান এবং এ ধরনের প্রয়োজনীয় সংযোগ সৃষ্টি করে কম্পিউটার যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। এ ধরনের সংযোগ ইন্টারনেট ওয়াকিং নামে পরিচিত। ল্যান-ল্যান সংযোগের জন্য সাধারণত ব্রিজ ব্যবহার করা হয়। ভিন্ন প্রকৃতির নেটওয়ার্ক সংযোগের জন্য জটিল এবং অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল রাউটার বা গেটওয়ের প্রয়োজন হয়। ল্যান-ওয়ান, ওয়ান-ওয়ান সংযোগের জন্য গেটওয়ে বা রাউটার প্রয়োজন হয়।

রিপিটার (Repeater)

নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত কম্পিউটারের দূরত্ব বেশি হলে কিংবা নেটওয়ার্কের বিস্তার বেশি হলে ক্যাবলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত সিগন্যাল দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রবাহিত সিগন্যালকে পুনরায় শক্তিশালী এবং সিগন্যালকে আরও অধিক দূরত্বে অতিক্রমের জন্য রিপিটার ব্যবহার করা হয়। রিপিটার Open Systems Interconnection Model Layer এর ন্যায় কাজ করে থাকে।

হাব (Hub)

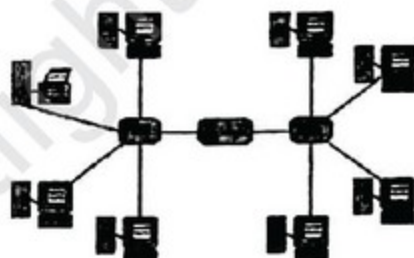
দুইয়ের অধিক পোর্টযুক্ত রিপিটারকে হাব বলে। স্টার টপোলজিতে হাব কেন্দ্রীয় কানেকটিভিটি ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সুইচ (Switch)

সুইচ এবং হাব এর কাজ প্রায় একই। তবে হাব প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর একই কম্পিউটারে পাঠায় কিন্তু সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।

ব্রিজ (Bridge)

একই ধরনের নেটওয়ার্ক সংযোগের জন্য ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত সরল মধ্যবর্তী ব্যবস্থাকে ব্রিজ (Bridge) বলে। নেটওয়ার্ক ব্রিজ OSI মডেলের ডেটালিংকলেয়ারে একাধিক নেটওয়ার্ককে একত্রে সংযুক্ত করে ব্রিজ।

**গেটওয়ে (Gateway)**

গেটওয়ে এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে। একটি প্রোটোকলের সাথে অন্য একটি প্রোটোকল যুক্ত করতে হলে গেটওয়ে ব্যবহার করা হয়।

রাউটার (Router)

এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত করা এবং ডেটা প্যাকেট এক নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে রাউট করার কাজে ব্যবহৃত ডিভাইসকে রাউটার বলে। রাউটার উৎস কম্পিউটার হতে গন্তব্য কম্পিউটারে ডেটা প্যাকেট পৌঁছে দেয়। ডেটা প্যাকেট হলো ডেটার ব্লক বা ডেটার সমষ্টি। রাউটার ডেটা প্যাকেটগুলোকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সবচেয়ে কম দূরত্ব ব্যবহার করে। রাউটার সম্প্রচার অঞ্চল (broadcast domain) কে এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলে যাতে একটি নেটওয়ার্ক অংশের অধীনে থাকা সকল ডিভাইস ওই নেটওয়ার্ক অংশের জন্য প্রেরিত সম্প্রচার পড়তে এবং প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ শেয়ার করতে রাউটার বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। রাউটার তৈরির ক্ষেত্রে Cisco বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।



Fig: Router

MCQ Solution

- What is the name of the structure where data move through a network? [Agrani Bank Ltd. Officer : 11]
 - packets
 - payload
 - datagrams
 - token
 - size

Ans. a

- _____

OSI model

OSI Model এর পূর্ণরূপ হলো Open Systems Interconnection model। মূলত কম্পিউটার এবং অন্যান্য নেটওয়ার্কিং ডিভাইসসমূহের মধ্যে কিভাবে সংযোগ গড়ে উঠে সেটাই নির্দেশ করে এই OSI Model. এটি একটি লজিক্যাল মডেল, এতে সাতটি লেয়ার থাকে। উপরের তিনটি লেয়ারকে Upper Layer বলে এবং নিচের চারটি লেয়ারকে Lower Layer বলে।

OSI LAYERS	EXAMPLE PROTOCOLS
7. APPLICATION LAYER	HTTP, FTP, IRC, SSH, DNS
6. PRESENTATION LAYER	SSL, FTP, IMAP, SSH
5. SESSION LAYER	VARIOUS APP'S, SOCKETS
4. TRANSPORT LAYER	TCP, UDP, ECM, SCTP, DCCP
3. NETWORK LAYER	IP, IPSec, ICMP, IGMP
2. DATA-LINK LAYER	Ethernet, SLIP, PPP, FDDI
1. PHYSICAL LAYER	Coax, Fiber, Wireless

MCQ Solution

1. The OSI model has - [Sonali Bank Ltd. Officer (Cash) : 13]

Or,

OSI মডেলে কত কস্টটি? [পদ্মশ্রী ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক (বেতার প্রকৌশল প্রশিক্ষণ) : ০৩]

- a. 7 Layers b. 5 Layers
c. 9 Layers d. 8 Layers **Ans. a**
2. Which of the following is not in OSI model? [Bangladesh Bank Assistant Director : 14/ Pubali Bank Ltd. Junior Officer : 14]
- a. Physical layer b. Internet layer
c. Transport layer d. None **Ans. b**
3. Which one is a layer 3 (Network Layer) protocol? [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 13]
- a. UDP b. DNS
c. TCP d. IP **Ans. d**

MCQ TEST

1. **What is the use of Bridge in Network?**
 - a. to connect LANs
 - b. to separate LANs
 - c. to control Network Speed
 - d. All of the above
2. **What do you mean by broadcasting in Networking?**
 - a. It means addressing a packet to all machine
 - b. It means addressing a packet to some machine
 - c. It means addressing a packet to a particular machine
 - d. It means addressing a packet to except a particular machine
3. **What is the benefit of the Networking?**
 - a. File Sharing
 - b. Easier access to Resources
 - c. Easier Backups
 - d. All of the Above
4. **Which of the following is not the Networking Devices?**
 - a. Gateways
 - b. Linux
 - c. Routers
 - d. Firewalls
5. **MAC Address is the example of-**
 - a. Transport Layer
 - b. Data Link Layer
 - c. Application Layer
 - d. Physical Layer
6. **Routing tables of a router keeps track of**
 - a. MAC Address Assignments
 - b. Port Assignments to network devices
 - c. Distribute IP address to network devices
 - d. Routes to use for forwarding data to its destination
7. **Layer-2 Switch is also called-**
 - a. Multiport Hub
 - b. Multiport Switch
 - c. Multiport Bridge
 - d. Multiport NIC
8. **Bridge works in which layer of the OSI model?**
 - a. Appliation layer
 - b. Transport layer
 - c. Network layer
 - d. Datalink layer
9. **Which layers of the OSI model are host-to-host layers?**
 - a. Transport, Session, Persentation, Application
 - b. Network, Transport, Session, Presentation
 - c. Datalink, Network, Transport, Session
 - d. Physical, Datalink, Network, Transport
10. **Which of the following layer of OSI model also called end-to-end layer?**
 - a. Presentation layer
 - b. Network layer
 - c. Session layer
 - d. Transport layer

1	a
2	a
3	d
4	b
5	b
6	d
7	c
8	d
9	a
10	d

ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক Client Server Network

কোনো কম্পিউটারে সংরক্ষিত রিসোর্সসমূহ যদি একসাথে এবং একই সময়ে অনেক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে বা শেয়ার করতে পারে তাকে সার্ভার (Server) বলা হয়। একে সার্ভার বলা হয় কারণ এটি বিভিন্ন ব্যবহারকারীকে একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস বা সেবা প্রদান করে থাকে। সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়ে যে সেবা গ্রহণ করে তাকে বলে ওয়ার্কস্টেশন (Workstation) বা ক্লায়েন্ট (Client)। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে Windows 2000 অপারেটিং সিস্টেমটি উপযুক্ত। ব্যবহারকারী (Client) টার্মিনালের মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত হয়ে ডেটা প্রসেসের জন্য অনুরোধ পাঠায়। অনুরোধ গৃহীত হলে ক্লায়েন্ট সার্ভার ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারকারী বা ক্লায়েন্ট টার্মিনাল দুই ধরনের হয়। যথা- ক) ডাম্ব টার্মিনাল (Dumb Terminal): শুধুমাত্র কী-বোর্ড এবং মনিটর থাকে। কোন প্রসেসিং ইউনিট থাকে না।

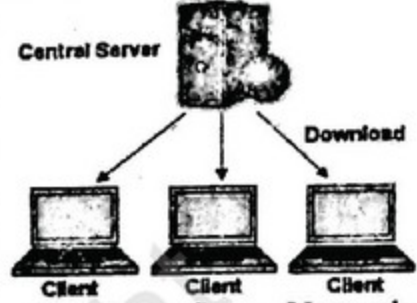


Fig: Client Server Network

খ) স্মার্ট টার্মিনাল (Smart Terminal): কী-বোর্ড, মনিটর এবং নিজস্ব প্রসেসিং ইউনিট থাকে।

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক

Peer to Peer Network

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো সার্ভার থাকে না। এতে সংযুক্ত সকল কম্পিউটারই এই প্রোটোকল অনুসরণে সার্ভার বা ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করতে পারে।

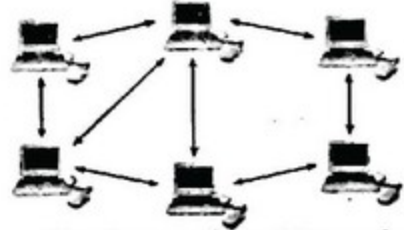


Fig: Peer to Peer Network

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের সুবিধা

১. নেটওয়ার্কের সেটআপ খুব সহজ।
২. ব্যবহারকারী যে কোনো রিসোর্স ভাগাভাগি করতে পারেন।

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের অসুবিধা

১. নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব দুর্বল।
২. কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নেই।
৩. একাধিক নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ দেওয়া অসুবিধা।

Proxy server : Proxy হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা User কে ইন্টারনেটের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত করে দেয়। আর যারা এই ধরনের সেবা দিয়ে থাকে, তারা হচ্ছে Proxy server অর্থাৎ User ও কাম্পিউত Web এর মাঝে অবস্থান করে Proxy Server। Proxy Server মাঝে অবস্থানের ফলে User ও কাম্পিউত সাইটের মাঝে সরাসরি কোনো কানেকশন থাকে না। তাই User এর প্রকৃত তথ্য গোপন থাকে। সহজ ভাষায় Proxy server এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের তথ্য গোপন রেখে নেট ব্রাউজ করতে পারি।

MCQ Solution

- Ans. e**

7. **Computer terminals usually have-/ কম্পিউটার টার্মিনালে সাধারণত থাকে-**
[Agrani Bank Ltd. Officer : 11]
a. screen only (শুধু স্ক্রিন)
b. keyboard only (শুধু কী-বোর্ড)
c. screen and keyboard (স্ক্রিন এবং কী-বোর্ড)
d. screen, keyboard and connectivity to the computer in use
(স্ক্রিন, কী-বোর্ড এবং কম্পিউটারে সংযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ)
e. screen, keyboard, connectivity to the computer in use and data processor
(স্ক্রিন, কী-বোর্ড, কম্পিউটারে সংযোগে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ এবং ডেটা প্রসেসর) **Ans. c**
8. **A proxy server is used for which of the following?** [Pubali Bank Ltd. Junior Officer : 14]
a. To provide security against unauthorized users
b. To process client requests for web pages
c. To process client requests for database access
d. None **Ans. b**
9. **To check to see if the Web server you are trying to reach is available or is down, which command line utility should you use?** [Pubali Bank Ltd. Junior Officer : 14]
a. PING
b. ICS
c. Telnet
d. None **Ans. a**

MCQ TEST



- A Dumb terminal has-**
 - Processor and Keyboard
 - Processor and Hard Disk
 - Keyboard and Hard Disk
 - Keyboard and Screen
- What is the use of Ping command?**
 - To test a device on the network is reachable
 - To test a hard disk fault
 - To test a bug in a Application
 - To test a Pinter Quality

ক্লাউড কম্পিউটিং Cloud Computing

ক্লাউড কম্পিউটিং



সাম্প্রতিক সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রযুক্তি 'ক্লাউড কম্পিউটিং'। 'Cloud' শব্দের অর্থ মেঘ। Cloud শব্দটি ইন্টারনেটে রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আকাশে সর্বত্র যেভাবে মেঘ ছড়িয়ে থাকে, ইন্টারনেটও ঠিক তেমনভাবে সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে আছে। ইন্টারনেটের এই মেঘ থেকে সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার উপায় বের করতে গিয়েই জন্ম হয় 'ক্লাউড কম্পিউটিং' এর। ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বিষয়টি হলো নিজের ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভের পরিবর্তে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী

কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্ভিস বা হার্ডওয়্যার ভাড়া নেওয়া। ২০০৬ সালে বিশ্ব বিখ্যাত অ্যামাজোন ওয়েব সার্ভিস বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে।

সংজ্ঞা

ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে একটি ইন্টারনেট সেবা যা কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের কম্পিউটিং এর চাহিদাকে পূরণ করে। ইহা এমন একটি প্রযুক্তি যা সহজতরভাবে কম সময়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অনলাইন কম্পিউটিং সেবা প্রদান করে থাকে। কম্পিউটার ও ডেটা স্টোরেজ সহজে, ক্রেতার সুবিধামত চাহিবামাত্র এবং ব্যবহার অনুযায়ী ভাড়া দেওয়ার সিস্টেম হলো ক্লাউড কম্পিউটিং।

ক্লাউড কম্পিউটিং এ নিম্নোক্ত ৩ টি বৈশিষ্ট্য থাকবে-

- ১) রিসোর্স স্কেলেবিলিটি : ছোট বা বড় যাই হোক, ক্রেতার সব ধরনের চাহিদাই মেটানো হবে, ক্রেতা যত চাইবে সেবাদাতা ততোই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।
- ২) অন-ডিমান্ড : ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা নিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।
- ৩) পে-অ্যাক্স-ইউ-গো : ইহা একটি পেমেন্ট মডেল। ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে কেবলমাত্র তার জন্যই পেমেন্ট দিতে হবে।

ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের প্রধান সার্ভিস মডেল

সেবার ধরন অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- ক) অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a Services – IaaS): ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নেটওয়ার্ক, সিপিইউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয়; যেখানে ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার চালাতে পারেন।
- খ) প্রাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a Services – PaaS) : এই ব্যবস্থায় ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এপ্লিকেশন পরিবেশ ইত্যাদি থাকে। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারগণ তাদের তৈরি করা সফটওয়্যার এই প্রাটফর্মে ভাড়ায় চালাতে পারেন।

তথ্য প্রযুক্তি

Information Technology

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)

তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা এবং বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি (Information Technology)। সংক্ষেপে এই প্রযুক্তিকে IT বলা হয়।

বিশ্বগ্রাম (Global Village)

কানাডার বিখ্যাত দার্শনিক মারশেল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan) সর্বপ্রথম 'গ্লোবাল ভিলেজ' কথাটি ব্যবহার করেন। ম্যাকলুহান তাঁর প্রকাশিত দুইটি গ্রন্থ 'The Gutenberg : The Making of Typographic Man' এবং 'Understanding Media' তে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম এর ধারণা দেন। গ্লোবাল ভিলেজ হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষই একটি একক সমাজে বসবাস করে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরের সেবা প্রদান করে থাকে।



ম্যাকলুহান

গ্লোবাল ভিলেজ এমন একটি শব্দ যেখানে গোটা পৃথিবীকে একটি গ্রাম হিসেবে কল্পনা করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গ্রাম রয়েছে। একটি গ্রামের সকল মানুষ যেমন খুব সহজেই তাদের বিভিন্ন দৈনন্দিন প্রয়োজনে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তেমনি এখন পৃথিবীর সকল মানুষ খুব সহজেই প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এমন একটি বিশ্ব গঠন করা যেখানে যে কোনো ব্যক্তি বিশ্বের যে কোনো স্থান হতে যে কোনো সময় উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য অর্জন প্রদান করতে পারে।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদান

- | | |
|-------------------------------|--|
| ১. হার্ডওয়্যার (Hardware) | ৩. নেটওয়ার্ক সংযুক্ততা বা কানেক্টিভিটি (Connectivity) |
| ২. সফটওয়্যার (Software) | ৪. ডেটা (Data) |
| ৫. মানুষের সক্ষমতা (Capacity) | |

MCQ Solution

১. 'বিশ্বগ্রাম' (Global Village) ধারণার প্রবক্তা কে? ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প ইউনিট) : ০০-০৪/ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (৪ ইউনিট) : ০০-০৪/ Bangladesh Commerce Bank Officer (Grade-3): 00]
- ক. রবার্ট ম্যাকনামারা খ. ম্যাকলুহান
গ. টনি বেয়ার ঘ. অলব্রাইট উত্তর: খ
- ব্যাখ্যা: 'বিশ্বগ্রাম' (Global Village) ধারণার প্রবক্তা মারশাল ম্যাকলুহান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (১৯৬২) and Understanding Media (১৯৬৪)। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ক্রিভাবে বিশ্বকে সংকুচিত করে একটি গ্রামের আকারে নিয়ে এসেছে- এই দুইটি গ্রন্থে তার বর্ণনা দেন।

ইন্টারনেট Internet

ইন্টারনেটের ধারণা এবং ইতিহাস

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয় ইন্টারনেট। ইন্টারনেট এর শব্দগত বিশ্লেষণ করলে তাকে International Network এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে পাওয়া যায়। ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হলেও এর প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হয় ১৯৬৯ সাল থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর সে বছর Advance



Fig: ARPAnet

Research Projects Agency Network (ARPAnet) চালু করে। এটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক জগতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। ১৯৯০ সালে ইন্টারনেটের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৯৪ সালের পূর্বে তাকে এ নামে ডাকা হতো না। ১৯৯৪ সালেই ইন্টারনেট শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহারে শীর্ষ দেশ চীন। যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত রয়েছে যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে।

প্রোটোকল (Protocol)

কমিউনিকেশন সিস্টেমে কম্পিউটার এবং বিভিন্ন ডিভাইস বা কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিট পদ্ধতি সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিই হল প্রোটোকল। এককথায়, কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জন্য সুপরিকল্পিত নির্ধারিত রীতিনীতিই হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকল তৈরি করেছেন। যেমন; TCP/IP, FTP (File Transfer Protocol), IPX/SPX, NETBEUI, Appletalk, EtherNET ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইন্টারনেটে ব্যবহৃত প্রোটোকল হচ্ছে TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) যার ৭টি স্তর রয়েছে।



MCQ Solution



1. Internet means-/ ইন্টারনেট বলতে বুঝায়- [Bangladesh Commerce Bank Officer (Grade-III) : 00]
 - a. Internet working among different world wide network (ইন্টারনেট বিভিন্ন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মধ্যে কাজ করে)
 - b. Establishing data communication between two LANs (দুটি LAN এর মধ্যে তথ্য যোগাযোগ স্থাপন)
 - c. Transferring only data between two computers (শুধুমাত্র দুটি কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদানপ্রদান করা)
 - d. None of the above (কোনোটিই নয়)

Ans. a

2. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে বলা হয়- (৩১তম বিসিএস/ বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস/ সোমাল ডেলিপমেন্ট ফাউন্ডেশনের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর : ১২)

a. ইন্টারকম b. ইন্টারনেট
c. ই-মেইল d. ইন্টারসিড

Ans. b

3. Which one of the following is the predecessor of modern internet?/নিচের কোনটি বর্তমান ইন্টারনেটের পূর্বসূরী ছিল? [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 10]

a. BRACNET b. DNET
c. ARPANET d. NSFNET

Ans. c

4. The use of internet began in- [Southeast Bank Ltd. Officer : 09]

অথবা,

ইন্টারনেট কবে চালু হয়? (৩৩তম বিসিএস/ সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) : ১৪/ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা : ০৩)

a. ১৯৮১ সালে b. ১৯৭০ সালে
c. ১৯৬০ সালে d. ১৯৬৯ সালে

Ans. d

5. Which country held the top position in the use of internet service? [Pubali Bank Senior Officer : 11]

অথবা,

বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারের শীর্ষে কোন দেশের অবস্থান? (আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ : ০৭)

a. যুক্তরাষ্ট্র b. চীন
c. জাপান d. জার্মানি

Ans. b

6. Which protocol is used for the internet access? [Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officer : 11/ Dutch Bangla Bank Limited Assistant Officer : 09]

অথবা,

নিচের কোন প্রোটোকলটি ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়? [Sonali Bank Ltd. Junior Officer : 10]

a. TCP/IP b. Novel Netware
c. NETBEUI d. Linux

Ans. a

7. How many layers are in a TCP/IP Protocol suit? [ICB Assistant Officer : 08]

a. 7 b. 5
c. 10 d. 4

Ans. a

8. The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called-/ ইন্টারনেট ব্যবহার করে এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে ফাইল ট্রান্সফার প্রক্রিয়াকে বলে- [DBBL MTO : 12]

a. Downloading b. Uploading
c. Processing d. FTP
e. None of these

Ans. a

9. Which of the following is used to transfer files? [BDBL Officer : 14/ Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 14]
 a. HTTP b. HTML
 c. FTP d. None of these **Ans. c**
10. Which of the following protocol is not used in the Internet? [Pubali Bank Ltd. Junior Officer: 14]
 a. Telnet b. WIRL
 c. Gopher d. None **Ans. b**
11. provides a connection-oriented reliable service for sending message. [Janata bank Assistant Executive Officer (Teller) : 15/ BDBL Officer : 14]
 a. TCP b. IP
 c. UDP d. None of these **Ans. a**
12. Which of the following services does not normally use TCP? [Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 14/ PKSF Assistant Manager : 14]
 a. DNS b. HTTP
 c. FTP d. None **Ans. d**
13. The Internet is an example of- [Janata Bank Ltd. Executive Officer Financial Analyst : 15/ Janata Bank Ltd. Assistant Executive Officer (Teller) : 15]
 a. packet switched network b. circuit switched network
 c. cell switched network d. all of them **Ans. a**

ইন্টারনেট সংযোগ নিতে বা প্রয়োজন হয়

১. কম্পিউটার

ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ন্যূনতম ৮০৩০৬ প্রসেসরযুক্ত কোন কম্পিউটার, ৪ মেগাবাইট র‍্যাম এবং অপারেটিং সিস্টেমসহ প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়।

২. মডেম (Modem)

MODEM শব্দটি MODulator এবং DEModulator শব্দদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। মডেম যন্ত্রটি টেলিফোন লাইন এবং কম্পিউটারের মাঝখানে অবস্থান করে। প্রেরক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম কম্পিউটারের ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে পরিণত করে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা গ্রাহকের নিকট ডেটা এবং তথ্য প্রেরণ করে। এভাবে টেলিফোন লাইনের উপযোগী করে ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ সংকেতে পরিবর্তনের

প্রক্রিয়াকে মডুলেশন (Modulation) বলে। গ্রাহক কম্পিউটারের সাথে যুক্ত মডেম সেই অ্যানালগ সংকেতকে আবার ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করে। এভাবে টেলিফোন লাইন হতে প্রাপ্ত অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন (Demodulation) বলে। এটি কম্পিউটারের কমিউনিকেশন পোর্টে সংযুক্ত থাকে।

৩. টেলিফোন লাইন বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন নেটওয়ার্ক



৪. সফটওয়্যার

ইন্টারনেট ব্যবহার করার উহার কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। যেমন; সার্ভারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সফটওয়্যার, ই-মেইল প্রেরণ বা গ্রহণ করার জন্য সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার জন্য সফটওয়্যার ইত্যাদি।

৫. আইএসপি (ISP)

এটি হল Internet Service Provider বা ইন্টারনেট সেবাপ্রদানকারী কোন সংস্থা। তাদের কাজ হল সাধারণ গ্রাহককে ইন্টারনেটের সংযোগ ও এ সংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা প্রদান করা। সাধারণত আইএসপিদের নিজস্ব ASAT এবং সার্ভার থাকে। বাংলাদেশে Internet এর সেবাপ্রদানকারী এরূপ কিছু ISP হল আইএসএন, গ্রামীন সাইবার নেট, প্রশিকা নেট, ব্রাক বিডি মেইল, প্রদেটা নেট, অগ্নি সিস্টেমস, বিওএল কয়েফ নেট, ফস্ট নেট ইত্যাদি। এরা নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে একটি করে ঠিকানা প্রদান করে।



MCQ Solution



- কম্পিউটার এবং ফোন লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে ব্যবহৃত হয়- [গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সহকারী পরিচালক (টেলিভিশন ও বেতার প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ) : ০১] অথবা,
কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে সংযুক্ত করার জন্য কোন যন্ত্রাংশটি আবশ্যিক? [Sonali Bank Junior Officer : ১০/ উপজেলা পোস্ট মাস্টার : ১০/ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে উপসহকারী প্রকৌশলী : ১০]
a. প্রিন্টার
b. মাউস
c. মডেম
d. প্রটর
Ans. c
- মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে - [প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক : ১০]
a. ইন্টারনেট লাইনের সংযোগ সাধন করা হয়
b. টেলিভিশন লাইনের সংযোগ সাধন করা হয়
c. টেলিফোন লাইনের সংযোগ সাধন করা হয়
d. রেডিও লাইনের সংযোগ সাধন করা হয়
Ans. c
- 'মডেম' এর মধ্যে থাকে- [০২তম বিসিএস/বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অফিস সহকারী : ১২/ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট অব সার্ভে : ০৫]
a. একটি মডুলেটর
b. একটি এনকোডার
c. একটি কোডেক
d. একটি মডুলেটর ও একটি ডিমডুলেটর
Ans. d
- মডেম একটি - [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (স্মার) : ১৪]
a. রিলে মেশিন
b. কনভারশন টুল
c. পাওয়ার কানেকশন টুল
d. অপটিক্যাল ফাইবার
Ans. b
- Which one of the following devices is required to connect a computer to the internet? [EXIM Bank Ltd. Officer : 14]
a. Pen Drive
b. Mouse
c. DVD
d. Modem
Ans. d
- In data communication which device converts digital data to analog signal? [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 13]
a. Router
b. Modem
c. Switch
d. HUB
Ans. b

7. একটি কম্পিউটারের কমিউনিকেশন পোর্টে সংযুক্ত থাকে [Bangladesh Commerce Bank Ltd. Officer (Grade - III) : 00]
 a. Printer b. CD-ROM
 c. Modem d. None of these **Ans. c**
8. The type of internet connection might be compared to a regular telephone call, in terms of its duration- [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 13]
 a. Baseband b. Broadband
 c. Dial up d. Satellite **Ans. c**
9. Which connection is used to access the internet in a very remote location?/ প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য কোন ধরনের সংযোগ প্রয়োজন হয়? [Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 11]
 a. Dial-up b. Satellite c. Cable
 d. DSL e. Modem **Ans. a**
10. What does ISP stand for?/ISP বলতে কি বুঝায়? [Agrani Bank Ltd. Officer (Cash): 13/ National Bank Ltd. MTO : 10]
 a. Internet Service Provider b. Information Service Provider
 c. International Service Program d. Industrial Service Program
 e. None of these **Ans. a**
11. A company that provides internet access to common people is called- [DBBL MTO : 12/ Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 10] Or,
 ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোম্পানিকে কি বলা হয়? [সোনালী ব্যাংক লি. অফিসার (ক্যাশ) : ১৪]
 a. Internet Service Provider (ISP) b. Internet Connection Setter (ICS)
 c. Internet Access Supplier (IAS) d. All of these **Ans. a**
12. In order to access the World Wide Web you need-/ World Wide Web ব্যবহার করার জন্য আপনার প্রয়োজন- [Uttara Bank Ltd. Probationary Officer : 09]
 a. An Internet connection, an Internet Service Provider and Browser Software
 b. Only Internet Explorers or Netscape Navigator
 c. A Modem and a Browser
 d. Nothing **Ans. a**
13. Which of the following are required to connect your computer to the Internet?/ কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়- [DBBL MTO : 12]
 a. PDA, Web Camera & ISP b. Telephone line, Modem & ISP
 c. VGA Card, Telephone Line & RAM d. Monitor, Keyboard & Mouse
 e. None of these **Ans. b**
14. Which one of the following enables the mobile devices to access internet resources? [EXIM Bank Ltd. Officer (IT) : 13 / DBBL MTO : 12]
 a. WAP b. ISP c. TCP
 d. HTTP e. None of these **Ans. a**

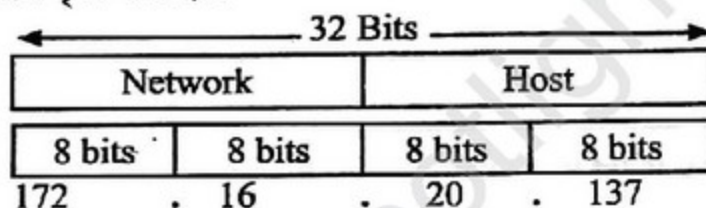
15. The connection between your computer at home and your local ISP is called - [Janata Bank Ltd. Executive Officer : 12]

- a. The last mile b. The home stretch
c. The home page d. The backbone
e. None of them

Ans. a

IP ঠিকানা (Internet Protocol Address = IP Address)

টেলিফোনের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফোন সেটের জন্য যেমন একটি নাম্বার থাকে ঠিক তেমনি ইন্টারনেটে প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য একটি আইডেন্টিটি থাকে, যা IP (Internet Protocol) অ্যাড্রেস নামে পরিচিত। এই ঠিকানাটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের IANA (Internet Assigned Numbers Authority) নামক একটি প্রতিষ্ঠান প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ৪ বা IPv4 চালু আছে। IPv4 সিস্টেমে প্রতিটি আইপি অ্যাড্রেসকে প্রকাশের জন্য মোট চারটি অকটেট (৮ বিটের বাইনারি) সংখ্যা প্রয়োজন। কাজেই সম্পূর্ণ সংখ্যা প্রকাশের জন্য ৩২ বিট প্রয়োজন। প্রতিটি অকটেট ডট (.) দ্বারা পৃথক করা হয়।



Dotted Decimal Notation

আইপি অ্যাড্রেসের প্রথম দুটি অকটেট নেটওয়ার্ক আইডি এবং পরের দুটি অকটেট হোস্ট আইডি প্রকাশ করে। বাইনারি সংখ্যা মনে রাখা অসুবিধাজনক বিধায় এর সমকক্ষ ডেসিমাল সংখ্যা (Dotted Decimal Notation) দিয়েও আইপি অ্যাড্রেস লিখা হয়। 10101100.00010000.11111110.00000001 আইপি অ্যাড্রেসের ডেসিমেল সমকক্ষ হল 172.16.254.1

An IPv4 address (dotted-decimal notation)

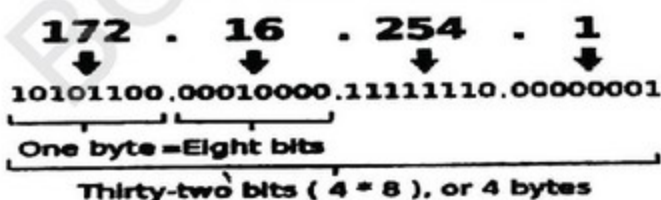


Fig: IP Address Format

MCQ Solution

1. A network connected computer has IP address 201.102.133.25 and subnet mask 255.255.0.0. Which of the following indicates the host ID of the computer?/নেটওয়ার্কে যুক্ত একটি কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস ২০১.১০২.১৩৩.২৫ এবং সাবনেট মাস্ক ২৫৫.২৫৫.০.০। নিচের কোনটি কম্পিউটারটির হোস্ট আইডি নির্দেশ করে? [ICB Assistant Programmer : 08]

- a. 201.102.133 b. 133.25
c. 25 d. 201.102

Ans. b

7. **The last address of IP address represents -** [Bangladesh Bank Assistant Director : 14 / BDBL Officer : 14 / Pubali Bank Ltd. Junior Officer : 14]
 a. Unicast address b. Network address
 c. Broadcast address d. None Ans. c
8. **The IP address 125.111.5.4 belongs to which of the following class?** [Dutch Bangla Bank Limited Assistant Officer : 09]
 a. Class B b. Class C
 c. Class A d. None of the above Ans. a

ডিএইচসিপি (DHCP)

DHCP এর পূর্ণনাম হল Dynamic Host Configuration Protocol. একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক কানেকশনের জন্য আইপি অ্যাড্রেসের প্রয়োজন। DHCP স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আইপি অ্যাড্রেস দেয়। DHCP কনফিগার করা হয় যেখানে ম্যানুয়ালি আইপি এসাইন করা কঠিন অর্থাৎ যেখানে নেটওয়ার্কটি অনেক বড়।



MCQ Solution



1. **DHCP is the abbreviation of-** [Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 14]
 a. Dynamic Host Control Protocol
 b. Dynamic Host Configuration Protocol
 c. Dynamic Hyper Control Protocol
 d. None Ans. b
2. **Which protocol assigns IP address to the client connected in the internet?** [Janata Bank Ltd. Executive Officer Financial Analyst : 15]
 a. DHCP b. IP
 c. RFC d. WWW Ans. a

ডোমেইন (Domain)

IP Address মনে রাখা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর এ কষ্টকর পদ্ধতি সহজ করার জন্য ইন্টারনেটে Domain Name System (DNS) নামে একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। DNS হচ্ছে IP Address এর একটি আলফা নিউমেরিক (ক্যারেটর ও নামের সমন্বিত) ঠিকানা। সারা বিশ্বের ডোমেইন নেইম বা IP Address যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করে তার নাম InterNIC (The Internet Network Information Center)।

সকল ডোমেইন নেইমকে এ প্রতিষ্ঠান একটি ডেটাবেস ফাইলে সংরক্ষণ করে। ফলে ডোমেইন নেইম ডুপ্লিকেট হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

আইপি অ্যাড্রেস	ডোমেইনের পরিচিতিমূলক নাম
68.142.266.48	Yahoo
207.68.172.239	Hotmail
64.233.189.104	Google

নিচে ডোমেইন নেইম-এর বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো-

http://www. **gmail** . **com**

Second level Domain

Top Level Domain

চিত্র : ডোমেইন নেইমের বিভিন্ন অংশ

Top Level Domain (TLD) / First Level Domain: ডোমেইনের সর্বশেষ অংশটিকে Top Level Domain বলা হয়। TLD দুই ধরনের হয়ে থাকে।

ক) country code Top Level Domains (ccTLD): এটি হলো কোন দেশের পরিচয়মূলক দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ। যেমন: ধরা যাক, www.buet.ac.bd অ্যাড্রেসটিতে বোঝানো হয়েছে ডোমেইন নেইমটি বাংলাদেশের। নিচে কিছু ccTLD এর উদাহরণ দেওয়া হলো-

ccTLD	দেশের নাম	ccTLD	দেশের নাম
bd	বাংলাদেশ	au	অস্ট্রেলিয়া
uk	যুক্তরাজ্য	sg	সিঙ্গাপুর
us	যুক্তরাষ্ট্র	my	মালয়েশিয়া
sa	সৌদি আরব	cn	চীন
ch	সুইজারল্যান্ড	in	ইন্ডিয়া
za	দক্ষিণ আফ্রিকা	pk	পাকিস্তান
ja	জাপান	lk	শ্রীলঙ্কা
ca	কানাডা	bt	ভুটান

খ) generic Top Level Domains (gTLD): বর্তমানে ৭ ধরনের জেনেরিক ডোমেইন প্রচলিত আছে। এ নাম দেখে বুঝা যাবে প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন:

ডোমেইন	ডোমেইনের প্রকৃতি	উদাহরণ
com	বাণিজ্যিক (Commercial) প্রতিষ্ঠান	yahoomail.com
org	অবাণিজ্যিক জনহিতকর (Organization) প্রতিষ্ঠান	dsebd.org
gov	সরকারী (government) প্রতিষ্ঠান	bcps.gov
edu	শিক্ষা (educational) প্রতিষ্ঠান	bueta.edu
mil	সামরিক (Military) প্রতিষ্ঠান	usarmy.mil
net	নেটওয়ার্ক (network) প্রতিষ্ঠান	bangla.net
int	আন্তর্জাতিক (international) প্রতিষ্ঠান	undp.int

MCQ Solution

1. Which of the following indicates the code top level domain of Bangladesh?/নিচের কোন কোডটি বাংলাদেশের টপ লেভেল ডোমেইন নির্দেশ করে?

[Dutch Bangla Bank Limited Assistant Officer : 09]

- a. .bd
b. .com
c. .bol
d. .au

Ans. a

HTML (Hyper Text Markup Language)

হাইপারটেক্সট এমন একটি তথ্য উপস্থাপনের পদ্ধতি যা কিনা অন্য তথ্যের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। যেমন: কেউ ওয়েবে কম্পিউটার সম্পর্কে একটি আলোচনা দেখছে। এক পর্যায়ে তিনি দেখতে পারেন Printer শব্দটি অন্য কোন রঙে প্রদর্শিত হয়েছে এবং এটি আভারলাইন করা আছে। এ অবস্থায় তিনি যদি এ শব্দটির উপর মাউসের বোতামে ক্লিক করেন, তবে তাঁর সামনে প্রিন্টার সম্পর্কিত তথ্যসমূহও হাজির হয়ে যাবে। আবার প্রিন্টারের আলোচনায় গিয়ে তিনি এরূপ আরো লিংক বা সংযোগের সন্ধান পেতে পারেন। যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এরূপ হাইপার টেক্সট ডকুমেন্ট পড়া যায়, তার নাম হল ব্রাউজার। আর এ সমস্ত সফটওয়্যার ব্যবহার করে ওয়েবে বিচরণ করার নাম হল ব্রাউজিং। এক Link থেকে অন্য Link এ গমন করার নাম নেভিগেশন (Navigation)। বিভিন্ন হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কোন বিষয়বস্তুর শুরুতেই একটি তালিকা আকারে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। এ তালিকাতিকে Home Page বলে। এরূপ টেক্সট লেখার জন্য HTML (Hyper Text Markup Language) ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেটে যে প্রোটোকলের অধীনে এ সমস্ত হাইপার টেক্সট আদান প্রদান করা হয়, তাকে http বা hyper text transfer protocol বলা হয়। GET এবং POST http সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সিএসএস (CSS)

CSS শব্দটির অর্থ হল Cascading Style Sheet. যা দিয়ে কোন ডকুমেন্ট কিভাবে দেখানো হবে বা ডকুমেন্টের স্টাইল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এর সাহায্যে একটি HTML Page কিভাবে দেখাবে এবং ওয়েব পেইজ এর কোন অংশের গঠনশৈলীও ঠিক করা যায়।

MCQ Solution

1. কোনটি কম্পিউটারের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়? [রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তৃতী পত্রিকা (জুলাই ও গরিবিশ) ক্রিয়া বিভাগ: ০৫-০৬]

- a. www
b. HTTP
c. WWF
d. LAN

Ans. c

2. HTML - [Southeast Bank Ltd. Officer : 08/ Islami Bank Bangladesh Ltd. Assist Officer (Grade III) : 05]

- a. Hyper Text Markup Language
b. Hyper Test Message Link
c. High Text Message Link
d. High Test Markup Language

Ans. a

3. **What is the use of Forms in HTML?** [Bangladesh Bank Assistant Director : 14 / BDBL Officer : 14]
 a. To display contents of email b. To display animation effect
 c. To collect user's input d. None **Ans. c**
4. **http- এ সংক্ষিপ্ত রূপটি কি বোঝায়?** [প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক : ১২]
 a. Hyper Text Transfer Protocol
 b. High Task Termination Procedure
 c. Harvard Teletext Proof
 d. Times Technical Professionals **Ans. a**
5. **Which of the following is the most commonly used HTTP methods?** [সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত HTTP নিচের কোনটি?] [Janata Bank Assistant Executive Officer (Teller) : 15]
 a. PRE and POST b. GET and SET
 c. GET and POST d. ASK and REPLY **Ans. c**
6. **CSS is an acronym for-** [Bangladesh Bank Assistant Director : 14]
 a. Cascading Style Sheets b. Costume Style Sheet
 c. Cascading System Style d. None **Ans. a**
7. **Websites without a database attached to them have which of the following characteristics?** [Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 14]
 a. The ability to generate data via SQL
 b. Static information using HTML or JavaScript
 c. The need to use TCP/IP as the network protocol
 d. None **Ans. b**

www : World Wide Web

সুইজারল্যান্ডের CERN এর বিজ্ঞানীগণ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্মের বিস্তারিত বিবরণ, গ্রাফিক্স এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্যটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে একটি বিশেষ তথ্য আহরণ এবং সেবাশ্রদান ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। তাদের উদ্ভাবিত এ ব্যবস্থাই পরবর্তীতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web) নামে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একে সংক্ষেপে শুধু ওয়েব পেজ বা ওয়েবও বলা হয়। এর মাধ্যমে ভ্রমণ করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে তথ্যভান্ডার রয়েছে তার যেকোনটিতে পৌঁছে যেতে পারে। সাধারণ টেক্সট, গ্রাফিক্স অডিও বা ভিডিও যেভাবেই এর তথ্যসমূহ সংরক্ষিত থাকুক না কেন ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীগণ নিজেদের কম্পিউটারের পর্দায় তা অরিজিনাল অবস্থায় দেখতে পান। একে ইন্টারনেটের মান্টিমিডিয়াও বলা হয়। টিম বার্নার্স লি কে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর জনক বলা হয়।



টিম বার্নার্স লি

MCQ Solution

1. **www stands for-** [Karmasangsthan Bank Officer (Cash): 15/ EXIM Bank Ltd. Officer (Cash): 13/ BHBFC Senior Officers : 11/ Bangladesh Bank Officer : 01]

অর্থবা,

www দিয়ে বোঝানো হয়- [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক কর্মকর্তা : ০১/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চর্চা পরীক্ষা (৮ ইউনিট) : ৯৯-০০]

- a. World Wide Wonder b. World Wide Web
c. Who What When d. World Women's Welfare **Ans. b**
2. **The World Wide Web is part of the-/** এর অংশ হলো **World Wide Web.** [Dutch Bangla Bank Ltd. Officer : 04]

a. Thread b. Internet
c. Post d. Article **Ans. b**

3. **The inventor of the World Wide Web (WWW) was -** [Probashi Kallyan Bank Ltd. Officer : 14]

Or,

World Wide Web এর প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চর্চা পরীক্ষা (৮ ইউনিট) : ৯৮-৯৯]

- a. Bill Gates b. Andy Grove
c. Steve jobs d. Tim Berners-Lee **Ans. d**
4. **Which organization defines the Web Standards?** [BDBL Officer: 14/ Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 14]

a. Microsoft Corporation b. IBM Corporation
c. World Wide Web Consortium d. None of these **Ans. c**

5. **The application that allows millions of people to access the World Wide Web daily is called a Web** /যে ব্যবস্থা প্রতিদিন মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়, তাকে বলে ওয়েব

[Dutch Bangla Bank Ltd. Officer : 04]

a. Finder b. Searcher
c. Pointer d. Browser **Ans. d**

6. **You can use the web to:** /আপনি ওয়েব ব্যবহার করতে পারেন-

I) Send and receive e-mail (ই-মেইল প্রেরণ এবং গ্রহণের জন্য)

II) Search for information (তথ্য অনুসন্ধানের জন্য) [Mercantile Bank Ltd. Officer : 04]

a. Only I b. Only II
c. Both I and II d. None of these **Ans. c**

ওয়েব পেজ (Web Page)

ইন্টারনেট তথ্য ওয়েবে যে কেউ তথ্য রাখতে পারে। ওয়েবে কোন তথ্য বা লেখা, অডিও, ভিডিও, ছবি, অ্যানিমেশন ইত্যাদি হতে পারে তা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে রাখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচারের জন্য ইন্টারনেটে পণ্য সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করছে। ওয়েবে এরূপ কোন তথ্য রাখার স্পেস বা পেজকে ওয়েব পেজ বলা হয়। ওয়েবপেজ এক বা একাধিক পৃষ্ঠার হতে পারে। প্রথমে ঢুকলে যে পেজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোম পেজ বলা হয়।

MCQ Solution

- হোম পেজ কি? [সরকারি চাকরি প্রার্থীদের উপস্থাপনা প্রকৌশলী : ১০]
 - বিশেষ তথ্য
 - এক ধরনের ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন
 - ওয়েব সার্ভার
 - তথ্য পরিবেশনা

Ans. d
- Which word in a webpage, when clicked, opens another document in the site? [Agrani Bank Ltd. Officer (Cash) : 13]
 - &
 - URL
 - Hyperlink
 - Reference

Ans. c
- Web hosting service is a type of - [Pubali Bank Ltd. Junior Officer : 14]
 - Genetic algorithm
 - Internet hosting service
 - Computer Programming
 - None

Ans: b

Uniform Resource Locator (URL)

কোন ওয়েব পেজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL হচ্ছে ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা। পৃথিবীতে এক নামে একটি ওয়েব পেজ থাকে। প্রতিটি URL এ থাকে-

- ওয়েব প্রোটোকল (Web Protocol)
- ওয়েব সার্ভারের নাম (Web Server Name/ Domain Name)
- সার্ভারের ডিরেক্টরি/ ফোল্ডারের নাম (Server Directory/Folder name)
- html ফাইল নাম (html file name)

নিচে একটি URL এর অংশগুলো দেখানো হলো-

http://www.bddigital.com/itcom/main.htm

প্রোটোকল ওয়েব সার্ভারের নাম বা ডোমেইন নাম ডিরেক্টরি নাম (পাথ) ফাইল এবং এক্সটেনশন

MCQ Solution

- URL means - [Sonali Bank Ltd. Officer (Cash) : 13]
 - Uniform Resource Locator
 - University Resource Library
 - Uniform Research Locator
 - Universal Research Location

Ans: a
- What is a URL? [Uttara Bank Ltd. Probationary Officer : 09]
 - An e-mail address
 - The title for a web site
 - The address of a page on the world wide web
 - A communication method between computers and printers

Ans. c

3. Every web page has a unique address called -[Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 13]
 a. http b. Uniform Resource Locator.
 c. Hypertext d. Hyperlink **Ans. b**
4. URL - হলো [পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত ১২টি পদ : ০১]
 a. Web-এর বিভিন্ন Documents ও অন্যান্য Resources এর ঠিকানা
 b. কতগুলো Network-এর বিভিন্ন Resources-এর ঠিকানা
 c. শুধুমাত্র একটি LAN-এর বিভিন্ন Resources-এর ঠিকানা
 d. একটি Network-এর Domain **Ans. a**
5. The first part of a complete URL is the needed to access the web resource. The missing word in the sentence is / একটি পূর্ণাঙ্গ URL এর প্রথম অংশের নাম যা ওয়েব রিসোর্সের সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রয়োজন। শূন্যস্থানে বসবে- [Agrani Bank Ltd. Senior Officer : 11]
 a. address b. name
 c. location d. protocol
 e. search engine **Ans. d**
6. If a web page's URL includes, the page is secure. [AB Bank Ltd. Management Trainee : 11]
 a. https b. serial interface protocol
 c. cookie d. flat-file
 e. none of these **Ans. a**
7. Which of the following is the correct syntax for a URL?
 [Karmashangsthan Bank Senior Officer : 09]
 a. Karim@xyz.com b. C:/windows
 c. index.html d. aol.com
 e. None of them **Ans. d**

Reload/ Refresh

যে সকল ওয়েব পেজের ডেটা অনবরত পরিবর্তন হয় সে সকল ওয়েব পেজ পড়ার সময় মাঝপথে কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য Reload/ Refresh কমান্ড দিতে হয়। বিশেষ করে ডাইনামিক ওয়েব পেজের জন্য এই কমান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



MCQ Solution



1. To reload a web page, which of the following button should be pressed in web browser? / একটি ওয়েবপেজ রিলোড করার জন্য, ওয়েব ব্রাউজিংয়ে কোন বোতাম চাপা উচিত? [EXIM Bank Ltd. Officer (Cash) : 11]
 a. Redo b. Undo
 c. Refresh d. Ctrl
 e. None of these **Ans. c**

ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন (Web Search Engine)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে Web Page এর বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত আছে। এ সমস্ত Web Page সমূহে রয়েছে বিভিন্ন তথ্য এবং ডেটা। কোন ব্যবহারকারীর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে কোন বিষয়ের তথ্য পৃথিবীর কোথায় কোথায় জমা আছে। Search Engine হল এমন কিছু ওয়েবপেজ যেগুলো ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে বের করে দেয়। এরূপ কিছু Search Engine হল Yahoo.com, Google.com (পৃথিবীর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন), Altavista.com, Weberawler.com, msn.com, lycos.com, Ask.com, Dogpile.com, ইত্যাদি। মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন bing.com।



‘পিপীলিকা’ বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন - যা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই কাজ করতে সক্ষম।

MCQ Solution

- Which of the following searches websites by keyword(s)?/নিচের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সূত্র ধরে ওয়েবসাইট খুঁজে বের করে? [Sonali Bank Ltd. Senior Officer : 10]

a. Web bugs	b. Search engines
c. Spyware	d. Portals
e. None of these	

Ans. b
- Which is the most used search engine of the world?/কোনটি পৃথিবীর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিন? [Pubali Bank Ltd. Senior Officer : 11]

a. Google	b. Yahoo
c. Microsoft	d. Facebook
e. None of them	

Ans. a
- Google is -[RAKUB Ltd. Officer : 14]

a. Virus Program	b. Search Engine
c. Web site	d. Hard ware

Ans. b
- Which of the following can be used as a search engine to find some data using the internet?/ইন্টারনেট ব্যবহার করে কোনো ডেটা খুঁজে বের করার জন্য নিচের কোনটিকে সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে ব্যবহার করা যায়? [Trust Bank Ltd. Assistant Officer : 11]

a. MS Access	b. Power DVD
c. MS Excel	d. Bing
e. None of these	

Ans. d

5. নিচের কোনটি মাইক্রোসফটের নতুন সার্চ ইঞ্জিন? [উপজেলা পোষ্ট মাস্টার : ১০]
 a. ইয়াহু b. গুগল
 c. ক্লাইপ d. বিং **Ans. d**
6. What is the name of the first Bangladeshi Search Engine? [Mutual Trust Bank Ltd. MTO : 13]

Or,

সর্বপ্রথম বাংলা Search Engine- এর নাম কি? [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ব ইউনিট) : ১০-১৪]

- a. Pipilika b. Moumachi
 c. Projapoti d. Hilsha **Ans. a**
7. Which one is not an internet search engine?/ নিচের কোনটি একটি ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন নয়? [Dutch Bangla Bank Limited Assistant Officer : 09]
 a. Yahoo b. Hotmail
 c. Google d. Alta Vista **Ans. b**
8. Which one of the following is not an internet search engine? / নিচের কোনটি একটি ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন নয়? [AB Bank Ltd. Assistant Officer : 14/ IFIC Bank Ltd. MTO : 13/ Bangladesh Forest Development Corporation Assistant Manager : 13/ Rajshahi Krishi Unnayan Bank Senior Officers: 10]
 a. Google b. MSN
 c. Windows d. Yahoo **Ans. c**
9. ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন নয়- [জলদ্রাঘ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (বি ইউনিট) : ১৪-১৫/ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা (ব ইউনিট) : ১২-১৩]
 ক. গুগল খ. ডগপাইল
 গ. আলটা ভিসটা ঘ. ইন্টারনেট এক্সপ্রোরার **উত্তর: ঘ**

Cookie/ HTTP cookie/ web cookie/ browser cookie

কোনো ব্যবহারকারী ইন্টারনেট ব্যবহারকালে যখন কোনো ওয়েব সাইট ভিজিট করেন, তখন ব্যবহারকারীর ওয়েব ব্রাউজারে ওয়েব সাইট প্রেরিত ক্ষুদ্র তথ্যপূর্ণ কিছু টেক্সট জমা হয়। ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র তথ্যপূর্ণ এই টেক্সটকে **Cookie** বলে। পরবর্তীকালে ব্যবহারকারী পুনরায় একই ওয়েব সাইট ভিজিট করলে **Cookie** এর সাহায্যে সহজেই ওয়েব সাইটটির সর্বশেষ অবস্থার ব্যবহার শুরু করতে পারেন।

MCQ Solution

1. What is a cookie? [Standard Bank Ltd. Assistant Officer : 12]
 a. Hacker file b. Personal File
 c. Netscape d. Internet Information File
 e. Virus **Ans. d**

2. A is a small piece of text stored on your computer, phone or whatever you use to surf the Internet. [Bangladesh Bank Cash Officer : II]
- a. Virus b. Cookie c. Application
d. Session e. Query string **Ans. b**

ইন্টারনেট চ্যাট বা IRC- Internet Relay Chat

চ্যাট হচ্ছে এমন একটি গল্পের আসর যেখানে বিভিন্ন লোক একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে বা সকলের সাথে গল্প করতে পারেন।

ভয়েস চ্যাট (Voice Chat)

ইন্টারনেটে টেলিফোনের মতই বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে থাকা কারো সাথে কথা বলা যায়। ইন্টারনেটে কথা বলার এই পদ্ধতিকে ভয়েস চ্যাটিং বলা হয়।

ভিওআইপি (VoIP)

VoIP এর পূর্ণরূপ হলো- Voice over Internet Protocol। ইন্টারনেট টেকনোলজি এবং মান্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ভয়েস, ডেটা এবং ভিডিও আদান-প্রদান করার পদ্ধতিকে VoIP টেকনোলজি বলে। সংক্ষেপে VoIP হচ্ছে ডেটা নেটওয়ার্ক যেমন ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেলিফোন কল আদান-প্রদান করার বিশেষ পদ্ধতি। প্রচলিত টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা যেমন কথা বলতে পারি তেমনি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটার দিয়ে একদেশ থেকে আরেক দেশে কথা বলা যায়।

VoIP এর ব্যবহার-

- টেলিফোন (Telephone)
- পিএবিএক্স সিস্টেম (PABX System)
- ফ্যাক্স (Fax)
- ডোর ইন্টারকম (Door Intercom)

VoIP অ্যাপ্লিকেশন

- নেট টু ফোন (Net 2 Phone)
- এমএসএন ম্যাসেনজার (MSN Messenger)
- কুল টক (Cool Talk)
- স্কাইপি (Skype)
- নেটমিটিং (NetMeeting)



MCQ Solution



1. বর্তমানে বে প্রোটোকলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে টেলিফোন করা যায় তার নাম- [বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরে সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট অব সার্ভিস : ০৫/ প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ে সহকারী ইলেকট্রনিক্যাল প্রকৌশল ও যোগাযোগ প্রকৌশলী : ০০]
- a. ভয়েস ওভার আইপি b. ইন্টারনেট টেলিফোন
c. মডেম d. পোস্ট অফিস প্রটোকল **Ans. a**
2. VoIP বলতে বোঝায়- [Bangladesh Bank Assistant Director : 13/ ICB Officer : II]
- a. Voice over Internet Protocol
b. Voice over Internet Publication
c. Voice over International Pressure
d. Voice over Internal Press
e. Voice over International Press **Ans. a**

ইন্ট্রানেট (Intranet)

ইন্ট্রানেট হল একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট যা কেবল সফ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই ব্যবহার করতে পারবেন। ইন্ট্রানেটে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব্যতীত আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। আর ইন্টারনেটে যে কেউ প্রবেশ করতে পারে।

এক্সট্রানেট (Extranet)

একটি প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটকে যখন অন্য প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন তাকে বলে এক্সট্রানেট।

MCQ Solution

1. "CSB Bank maintains a corporate websites in their own web server. Through a secure network and proper authentication process, all internal staffs are allowed to access the website information. The external people and correspondence are prohibited to access the bank's website". Which of the following technologys is related or comply with the above statement?
[DBBL Assistant Officer : 09]
 a. Internet b. Extranet
 c. Intranet d. None of the above **Ans. c**
2. When two or more intranets are connected to each other, they form a/ an-/
 দুই বা ততোধিক ইন্ট্রানেট পরস্পর সংযুক্ত হলে, তাকে বলে- [হান্নার সরকার, পল্লী উন্নয়ন এক সমবায় মন্ত্রণালয়ের সহকারী মাইনিস্ট্রেল ইঞ্জিনিয়ার : ১০]
 a. Internet b. Intranet
 c. Extranet d. VPN **Ans. c**

BCS

MCQ TEST

- What does the port number in a TCP connection specify?
 - It specifies the communication process on the two end systems
 - It specifies the quality of the data & connection
 - It specifies the size of data
 - All of the above
- What is the IP Address range of APIPA?
 - 169.254.0.1 to 169.254.0.254
 - 169.254.0.1 to 169.254.0.255
 - 169.254.0.1 to 169.254.255.254
 - 169.254.0.1 to 169.254.255.255
- The class-based addressing is also known as-
 - Modern Model
 - Classful Model
 - Classless Model
 - Heterogeneous Model
- Which of the following is correct in VLSM?
 - Can have subnets of different sizes
 - Subnets must be in same size
 - No required of subnet
 - All of above
- Which of the following is correct in CIDR?
 - Class A includes Class B network
 - There are only two networks
 - There are high & low class network
 - There is no concept of class A, B, C networks
- What is the size of Source and Destination IP address in IP header?
 - 4 bits
 - 8 bits
 - 16 bits
 - 32 bits
- Which of the following is reliable communication?
 - TCP
 - IP
 - UDP
 - All of them
- What is the typical range of Ephemeral ports?
 - 1 to 80
 - 1 to 1024
 - 80 to 8080
 - 1024 to 65535
- What is the size of MAC Address?
 - 16-bits
 - 32-bits
 - 48-bits
 - 64-bits



1	a
2	c
3	b
4	a
5	d
6	d
7	a
8	d
9	c

10. What is the purpose of the PSH flag in the TCP header?
 a. Typically used to indicate end of message
 b. Typically used to indicate beginning of message
 c. Typically used to push the message
 d. Typically used to indicate stop the message
11. What is the natural mask for a class C Network?
 a. 255.255.255.1 b. 255.255.255.0
 c. 255.255.255.254 d. 255.255.255.255
12. What is the maximum header size of an IP packet?
 a. 32 bytes b. 64 bytes
 c. 30 bytes d. 60 bytes
13. What is the size of Host bits in Class B of IP address?
 a. 04 b. 08
 c. 16 d. 32
14. What is the usable size of Network bits in Class B of IP address?
 a. 04 b. 08
 c. 14 d. 16
15. Which of the following is/are Protocols of Application?
 a. FTP b. DNS
 c. Telnet d. All of above
16. Which of the following protocol is/are defined in Transport layer?
 a. FTP b. TCP
 c. UDP d. B & C
17. Each IP packet must contain
 a. Only Source address
 b. Only Destination address
 c. Source and Destination address
 d. Source or Destination address
18. Which of the following is correct regarding Class B Address of IP address -
 a. Network bit - 14, Host bit - 16
 b. Network bit - 16, Host bit - 14
 c. Network bit - 18, Host bit - 16
 d. Network bit - 12, Host bit - 14
19. The last address of IP address represents
 a. Unicast address b. Network address
 c. Broadcast address d. None of above



10	a
11	b
12	d
13	c
14	c
15	d
16	d
17	c
18	a
19	c

29. HTML document start and end with which tag pairs?
 a. <HEAD>....</HEAD> b. <BODY>....</BODY>
 c. <HTML>....</HTML> d. <WEB>....</WEB>
30. Which tag is used to create body text in HTML?
 a. <HEAD> b. <TEXT>
 c. <TITLE> d. <BODY>
31. "Yahoo", "Infoseek" and "Lycos" are ?
 a. Search Engines b. Browsers
 c. News groups d. None of the above
32. What does the .com domain represents?
 a. Education domain b. Commercial domain
 c. Network d. None of the above
33. <TITLE> ... </TITLE> tag must be within.....
 a. Title b. Form
 c. Header d. Body
34. Text within ... tag is displayed as
 a. bold b. italic
 c. list d. indented
35. Text within ... tag is displayed as.....
 a. bold b. italic
 c. list d. indented
36. ... tag is used to
 a. display the numbered list b. underline the text
 c. display the bulleted list d. bold the text
37. Which tag is used to display the numbered list?
 a. b. <DL></DL>
 c. d.
38. Which tag is used to display the large font size?
 a. <LARGE></LARGE> b. <BIG></BIG>
 c. <SIZE></SIZE> d.
39. <SCRIPT> ... </SCRIPT> tag can be placed within
 a. Header b. Body
 c. both A and B d. none of the above
40. using <P> tag will
 a. start a new paragraph b. break the line
 c. end the current paragraph d. none of the above
41. <TD> ... </TD> tag is used for
 a. Table heading b. Table Records
 c. Table row d. none of the above
42. Which is true to change the text color to red?
 a. <BODY BGCOLOR=RED> b. <BODY TEXT=RED>
 c. <BODY COLOR=RED> d. none of the above



29	c
30	d
31	a
32	b
33	c
34	b
35	a
36	c
37	a
38	b
39	c
40	a
41	b
42	b

43. Which of the following is an attribute of <Table> tag?
 a. SRC b. LINK
 c. CELLPADDING d. BOLD
44. Choose the correct HTML tag to make the text bold?
 a. b. <BOLD>
 c. d. Both A) and C)
45. Which HTML tag would be used to display power in expression $(A+B)^2$?
 a. <SUP> b. <SUB>
 c. d. <P>
46. Choose the correct HTML code to create an email link?
 a.
 b.
 c. <MAIL>ganesh@ghumti.com </MAIL>
 d.
47. Choose the correct HTML tag for the largest heading?
 a. <H1> b. <H6>
 c. <H10> d. <HEAD>
48. Output of XML document can be viewed in a
 a. Word Processor b. Web browser
 c. Notepad d. None of the above
49. What is the correct way of describing XML data?
 a. XML uses a DTD to describe data
 b. XML uses a description node to describe data
 c. XML uses XSL to describe the data
 d. XML uses a validator to describe the data
50. Which statement is true?
 a. An XML document can have one root element
 b. An XML document can have one child element
 c. XML elements have to be in lower case
 d. All of the above
51. In HTML, Uniform Resource Identifier (URI) is used to
 a. To create a frame document .
 b. To create a image map in the webpage.
 c. To customize the image in the webpage.
 d. To identify a name or a resource on the internet.
52. What is the use of Web Font in HTML ?
 a. that is the core font that is use to develop Web Pages.
 b. that enables to use fonts over the Web without installation.
 c. that is the special font that developed by Microsoft Corp.
 d. All of the Above.



43	c
44	d
45	a
46	b
47	a
48	b
49	c
50	a
51	d
52	b

53. **FTP is an acronym for**
 a. File Transaction Protocol b. File Transmission Protocol
 c. File Translation Protocol d. File Transfer Protocol
54. **What is <tt> tag in HTML?**
 a. It renders fonts as teletype text font style.
 b. It renders fonts as truetype text font style.
 c. It renders fonts as truncate text font style.
 d. None of the Above.
55. **What is the use of Forms in HTML?**
 a. to display contents of email. b. to display animation effect.
 c. to collect user's input. d. None of the Above.
56. **What is the use of iframe in HTML?**
 a. to display a web page within a web page.
 b. to display a web page with animation effect.
 c. to display a web page without browser.
 d. All of the Above.
57. **The HTML <div> element is a**
 a. Inline element b. Outline element
 c. Block level element d. None
58. **Which organization defines the Web Standards?**
 A. Microsoft Corporation b. IBM Corporation
 c. World Wide Web Consortium d. Apple Inc.
59. **Which of following HTML Tag will inserting a line break?**
 a. <p /> b. <lb />
 c.
 d. <break />
60. **Which of the following tags are related to Table in HTML?**
 a. <table> <row> <column> b. <table> <tr> <td>
 c. <table> <head> <body> d. <table> <header> <footer>
61. **Which of the following is correct HTML for inserting an image?**
 a. <image source= "www.ghumti.com/ganesh.jpg" alt= "This is me" />
 b.
 c.
 d. www.ghumti.com/ganesh.jpg
62. **Choose the correct HTML tag to left-align the content of a cell.**
 a. <tdleft> b. <td leftalign>
 c. <td valign= "left"> d. <td align= "left">
63. **Is it possible to insert a table within another table?**
 a. Yes, but there must be exactly 2 rows and 2 columns in first table.
 b. Yes, table can be inserted into cell of another table.
 c. Yes, but there must be no border in second table.
 d. No, it's not possible.



53	d
54	a
55	c
56	a
57	c
58	c
59	c
60	b
61	b
62	d
63	b

